

23002 秋田功太郎

ハッシュ法では、平均的な探索計算量は $O(1)$ であるが、衝突（コリジョン）が多く発生した場合には、オープンアドレス法とチェイン法のどちらも最悪計算量は $O(n)$ となる。

オープンアドレス法では、衝突が発生すると別の空き領域を順番に探索する。ハッシュ表がほぼ満杯の状態では、目的のデータを見つけるまで、あるいは存在しないことを確認するまでに多数の領域を調べる必要がある。そのため、最悪の場合はハッシュ表全体を探索することとなり、探索計算量は $O(n)$ となる。

チェイン法では、同じハッシュ値を持つデータを連結リストなどで管理する。ハッシュ関数の偏りなどにより、すべてのデータが同一のバケットに格納された場合、目的のデータを探すためにリストを先頭から順番に探索する必要がある。その結果、最悪の場合には全要素を調べることになり、探索計算量は $O(n)$ となる。

このように、両手法とも平均的には高速な探索が可能であるが、衝突が極端に集中する状況では線形探索と同程度の性能となり、最悪計算量は $O(n)$ となる。